

LAPORAN TEKNIS

Dokumentasi Basis Data, Pengujian API, dan Panduan Pengguna

Mini IELTS Speaking Evaluation

Daftar Isi

1. Pendahuluan	2
2. Diagram Kelas	2
3. Struktur Relasi Antartabel	3
4. Diagram Sekuens	4
5. Rincian Tabel	5
5.1 Tabel users	5
5.2 Tabel questions	5
5.3 Tabel attempts	6
5.4 Tabel feedbacks	6
5.5 Tabel personal_access_tokens	7
5.6 Tabel migrations	8
6. Verifikasi Database	8
7. Ruang Lingkup Pengujian	9
8. Hasil Pengujian	9
8.1 Registrasi User	9
8.2 Login	10
8.3 Ambil User yang Sedang Login	11
8.4 Ambil Daftar Pertanyaan	11
8.5 Submit Jawaban	12
8.6 Lihat Riwayat Attempt	13
8.7 Lihat Detail Attempt	14
8.8 Logout	14
8.9 Ringkasan Hasil	15
9. Memulai Aplikasi	15
10. Panduan Operasional	16
10.1 Melihat Ringkasan Kursus (Halaman Home)	16
10.2 Melihat Daftar Pelajaran (Halaman My Learning)	16
10.3 Mengerjakan Latihan (Halaman Practice)	17
10.4 Membaca Hasil Penilaian	17
10.5 Melihat Riwayat Belajar (Halaman Progress)	18
10.6 Keluar dari Akun	19

1. Pendahuluan

Dokumen ini memuat skema tabel relasional beserta dokumentasi database untuk aplikasi *Mini IELTS Speaking Evaluation*, yaitu aplikasi latihan IELTS Speaking berbasis Laravel 10 dan Vue 3. Pengguna menjawab pertanyaan IELTS Speaking dalam bentuk teks, jawaban dievaluasi oleh layanan Google Gemini, dan hasilnya disimpan sebagai laporan band beserta riwayat latihan per pengguna.

Database terdiri atas enam tabel, yaitu empat tabel domain (users, questions, attempts, dan feedbacks), satu tabel autentikasi bawaan Laravel Sanctum (personal_access_tokens), serta satu tabel internal framework (migrations).

Seluruh struktur dibangun melalui file migration sehingga database dapat direproduksi dari keadaan kosong dengan satu perintah:

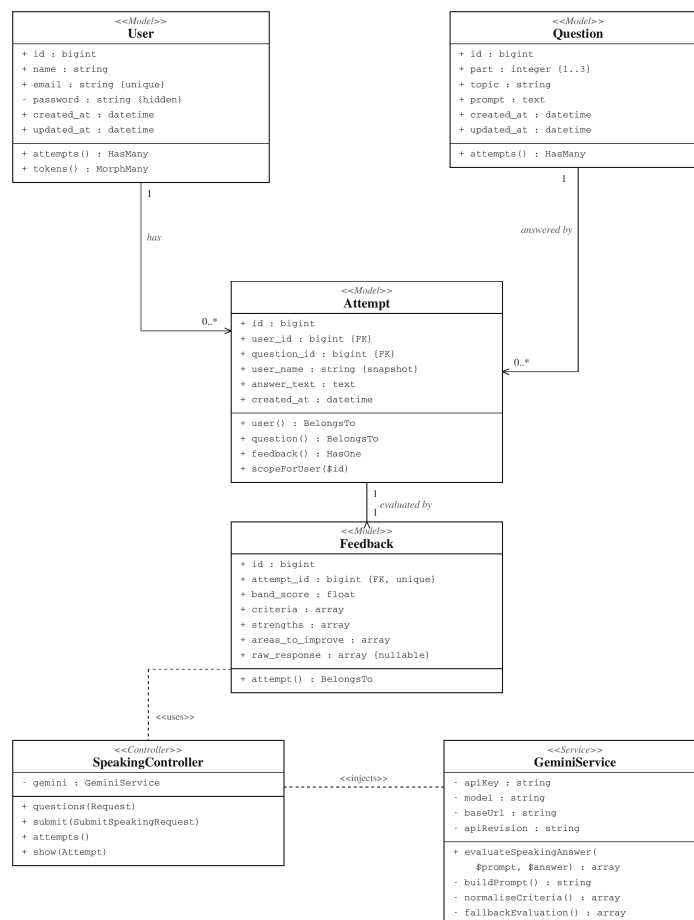
```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Alur data aplikasi berlangsung sebagai berikut:

```
USER  -> autentikasi (Sanctum) -> pemilihan pertanyaan -> pengiriman jawaban
      -> evaluasi Gemini         -> penyimpanan feedback -> riwayat dan laporan band
```

2. Diagram Kelas

Diagram kelas berikut menggambarkan model Eloquent yang memetakan tabel database, beserta class controller dan service yang menggunakannya. Tanda plus menyatakan anggota public dan tanda minus menyatakan anggota private; keterangan dalam kurung kurawal menyatakan constraint tambahan seperti foreign key dan unique constraint.



Gambar 1. Diagram class model, controller, dan service evaluasi.

3. Struktur Relasi Antartabel

Relasi antartabel dirancang mengikuti konvensi Eloquent dan ditegakkan sepenuhnya pada tingkat database melalui foreign key. Struktur relasi selengkapnya adalah sebagai berikut.

```

users
|-- hasMany attempts (attempts.user_id, NOT NULL, cascade)
|-- morphMany personalAccessTokens (Sanctum, polymorphic)

questions
|-- hasMany attempts (attempts.question_id, NOT NULL, cascade)

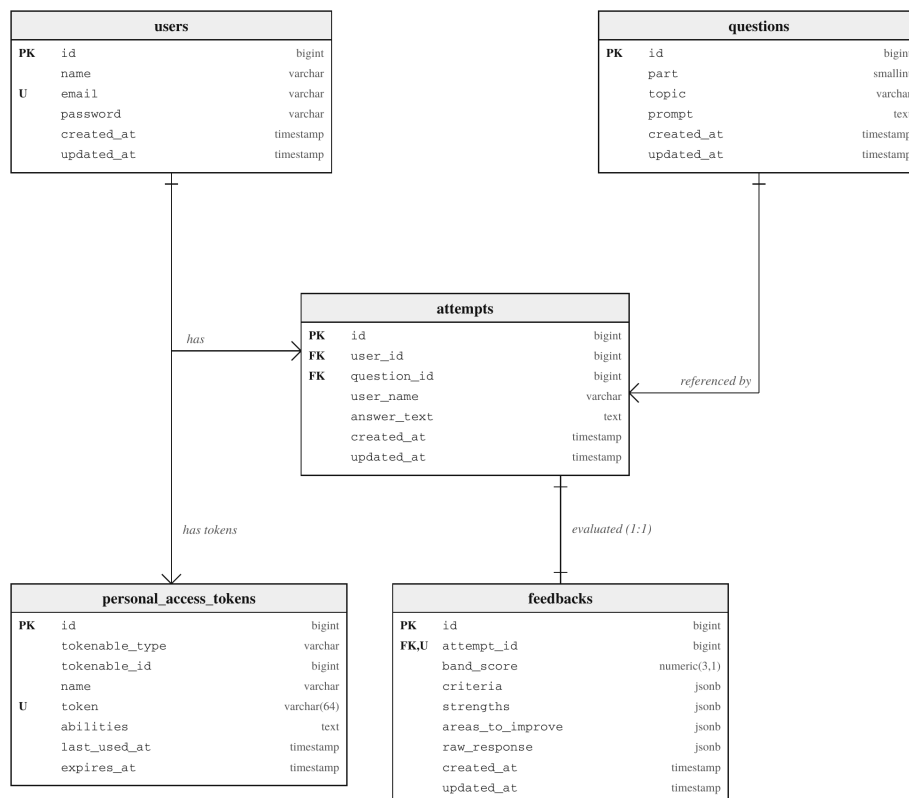
attempts
|-- belongsTo users
|-- belongsTo questions
|-- hasOne feedback (unique attempt_id, relasi 1:1)

feedbacks
|-- belongsTo attempts

```

Relasi	Kardinalitas	Penegakan
users → attempts	one-to-many	foreign key, NOT NULL
questions → attempts	one-to-many	foreign key, NOT NULL
attempts → feedbacks	one-to-one	foreign key + unique
users → personal_access_tokens	one-to-many	polymorphic (Sanctum)

Tabel 1. Kardinalitas dan mekanisme penegakan tiap relasi.

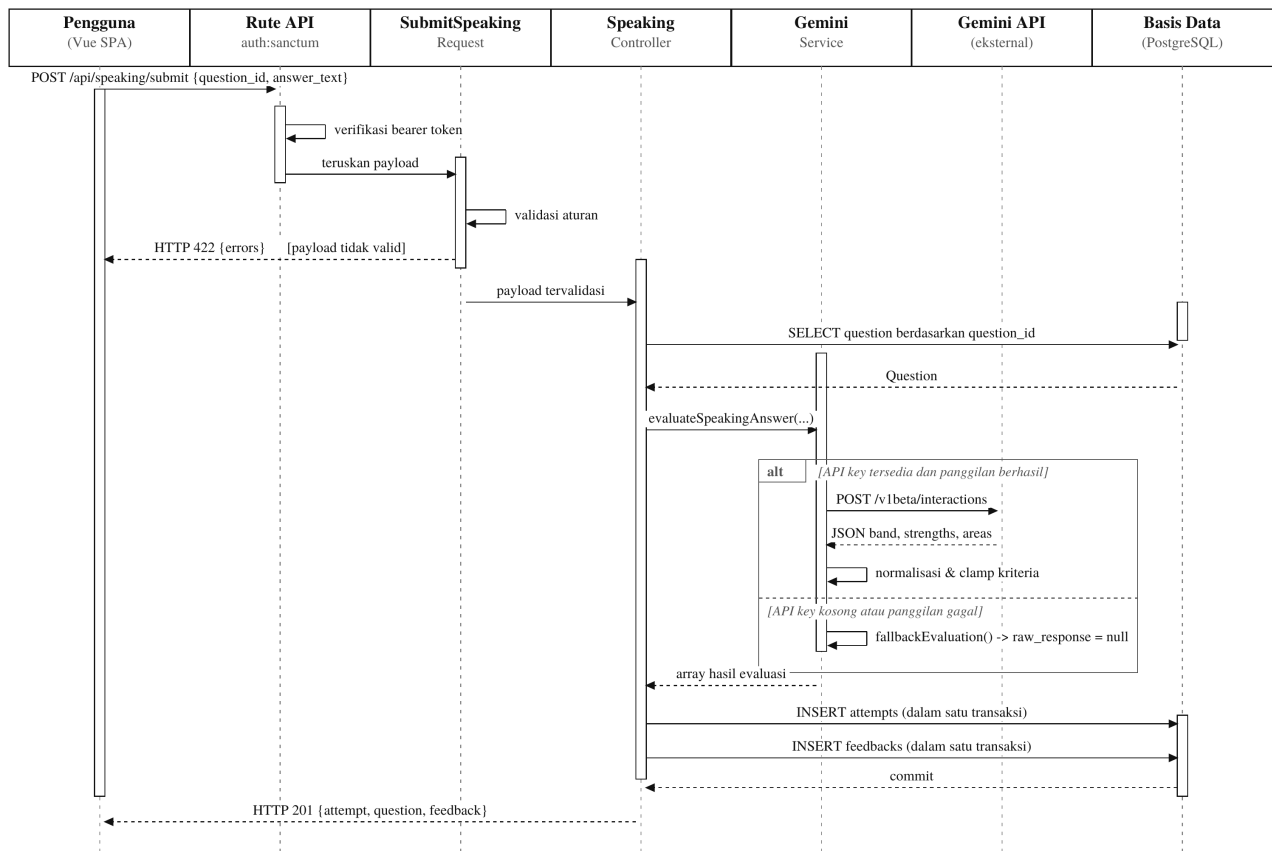


Gambar 2. Entity Relationship Diagram database aplikasi.

4. Diagram Sekuens

Diagram sekuens berikut menelusuri alur utama aplikasi, yaitu pengiriman jawaban melalui endpoint POST /api/speaking/submit. Alur ini mencakup autentikasi token, validasi payload, pemanggilan service evaluasi, hingga penyimpanan attempt dan feedback dalam satu transaksi database.

Frame alt pada diagram menyatakan dua kemungkinan jalur evaluasi. Apabila API key tersedia dan panggilan berhasil, hasil evaluasi berasal dari Gemini dan response mentahnya disimpan pada kolom raw_response. Apabila API key kosong atau panggilan gagal, service mengembalikan evaluasi heuristik offline dan kolom tersebut bernilai null. Pada kedua jalur, endpoint tetap mengembalikan response HTTP 201 sehingga aplikasi tidak pernah gagal karena ketidaktersediaan layanan luar.



Gambar 3. Diagram sekuens pengiriman jawaban dan evaluasi.

5. Rincian Tabel

5.1 Tabel users

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	bigint	tidak	Primary key
name	varchar(255)	tidak	Nama yang ditampilkan pada antarmuka
email	varchar(255)	tidak	Unique; digunakan sebagai identitas saat login
password	varchar(255)	tidak	Password ter-hash bcrypt; tidak pernah dikirim ke frontend
created_at	timestamp	ya	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	ya	Waktu pembaruan

Tabel 2. Struktur kolom tabel users.

5.2 Tabel questions

Menyimpan bank soal IELTS Speaking. Tabel ini diisi oleh QuestionSeeder dengan sembilan pertanyaan yang mencakup ketiga part ujian.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	bigint	tidak	Primary key
part	smallint	tidak	Part ujian: 1 = Interview, 2 = Long Turn, 3 = Discussion
topic	varchar(255)	tidak	Judul topik, misalnya “Hometown”
prompt	text	tidak	Teks pertanyaan yang dikirimkan ke Gemini
created_at	timestamp	ya	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	ya	Waktu pembaruan

Tabel 3. Struktur kolom tabel questions.

5.3 Tabel attempts

Menyimpan satu jawaban yang dikirimkan seorang pengguna untuk satu pertanyaan.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	bigint	tidak	Primary key
user_id	bigint	tidak	Foreign key ke users.id; ON DELETE CASCADE
question_id	bigint	tidak	Foreign key ke questions.id; ON DELETE CASCADE
user_name	varchar(255)	ya	Snapshot nama pengguna pada saat jawaban dikirim
answer_text	text	tidak	Jawaban pengguna; divalidasi 10 sampai 5.000 karakter
created_at	timestamp	ya	Dasar pengurutan riwayat latihan
updated_at	timestamp	ya	Waktu pembaruan

Tabel 4. Struktur kolom tabel attempts.

5.4 Tabel feedbacks

Menyimpan hasil evaluasi kecerdasan buatan untuk satu attempt. Relasinya bersifat one-to-one.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	bigint	tidak	Primary key
attempt_id	bigint	tidak	Foreign key ke attempts.id; unique; ON DELETE CASCADE
band_score	numeric(3,1)	tidak	Nilai band keseluruhan pada skala 1,0 sampai 9,0
criteria	jsonb	ya	Rincian empat sub-band
strengths	jsonb	tidak	Array teks berisi kelebihan jawaban
areas_to_improve	jsonb	tidak	Array teks berisi hal yang perlu diperbaiki
raw_response	jsonb	ya	Raw response dari Gemini
created_at	timestamp	ya	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	ya	Waktu pembaruan

Tabel 5. Struktur kolom tabel feedbacks.

5.5 Tabel personal_access_tokens

Tabel bawaan Laravel Sanctum yang tidak dimodifikasi. Tabel ini menyimpan personal access token yang digunakan untuk autentikasi frontend.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	bigint	tidak	Primary key
tokenable_type	varchar(255)	tidak	Relasi polymorphic; berisi App\Models\User
tokenable_id	bigint	tidak	Pengenalan pemilik token
name	varchar(255)	tidak	Label token, yaitu ielts-speaking
token	varchar(64)	tidak	Unique; berisi nilai hash SHA-256
abilities	text	ya	Scope kewenangan token
last_used_at	timestamp	ya	Waktu penggunaan terakhir
expires_at	timestamp	ya	Waktu kedaluwarsa
created_at	timestamp	ya	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	ya	Waktu pembaruan

Tabel 6. Struktur kolom tabel *personal_access_tokens*.

5.6 Tabel migrations

Tabel internal Laravel yang mencatat file migration yang telah dijalankan beserta nomor batch-nya. Tabel ini dikelola sepenuhnya oleh perintah `php artisan migrate` dan tidak pernah diakses oleh kode aplikasi.

Kolom	Tipe	Null	Keterangan
id	integer	tidak	Primary key; auto increment
migration	varchar(255)	tidak	Nama file migration tanpa ekstensi, misalnya 2026_09_03_000003_create_attempts_table
batch	integer	tidak	Nomor batch eksekusi; seluruh migration yang dijalankan bersama memperoleh nomor yang sama sehingga dapat di-rollback sekaligus

Tabel 7. Struktur kolom tabel *migrations*.

6. Verifikasi Database

Seluruh pemeriksaan berikut telah dijalankan terhadap database yang sesungguhnya, bukan sekadar ditelaah secara teoretis.

Pemeriksaan	Hasil
<code>php artisan migrate:fresh</code>	Lima migration berhasil dijalankan dari database kosong
<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>	Sembilan pertanyaan Part 1, 2, dan 3 tersimpan
<code>php artisan test</code>	19 test dengan 73 assertion, seluruhnya lulus
Insert attempt dengan <code>user_id</code> tidak sah	Ditolak oleh foreign key
Insert feedback kedua pada satu attempt	Ditolak oleh unique constraint
Delete satu user	Attempt dan feedback terkait ikut terhapus

Tabel 8. Hasil verifikasi skema dan constraint database.

Skema ini telah diuji berjalan pada PostgreSQL maupun SQLite, yang terakhir digunakan pada saat automated testing, tanpa memerlukan perubahan pada file migration mana pun.

7. Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Postman terhadap development server pada alamat `http://127.0.0.1:8000`. Seluruh endpoint yang dilindungi diuji dengan menyertakan header `Authorization: Bearer <token>` yang diperoleh dari proses register atau login.

Delapan endpoint berikut diuji.

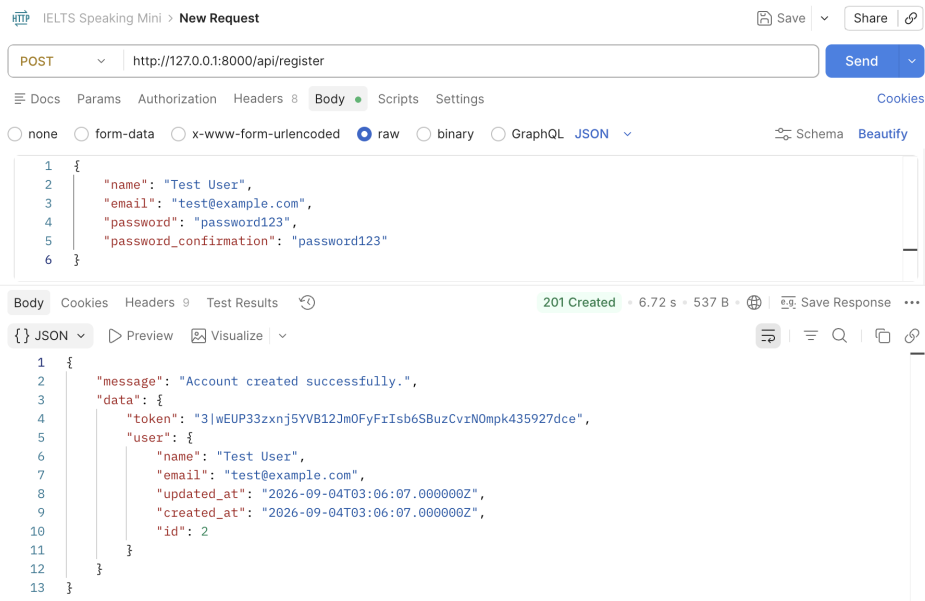
No	Metode	Endpoint	Pengujian
1	POST	/api/register	Registrasi user
2	POST	/api/login	Login
3	GET	/api/me	Ambil user yang sedang login
4	POST	/api/logout	Logout
5	GET	/api/speaking/questions	Ambil daftar pertanyaan
6	POST	/api/speaking/submit	Submit jawaban
7	GET	/api/speaking/attempts	Lihat riwayat attempt
8	GET	/api/speaking/attempts/{attempt}	Lihat detail attempt

Tabel 9. Daftar pengujian endpoint API.

8. Hasil Pengujian

8.1 Registrasi User

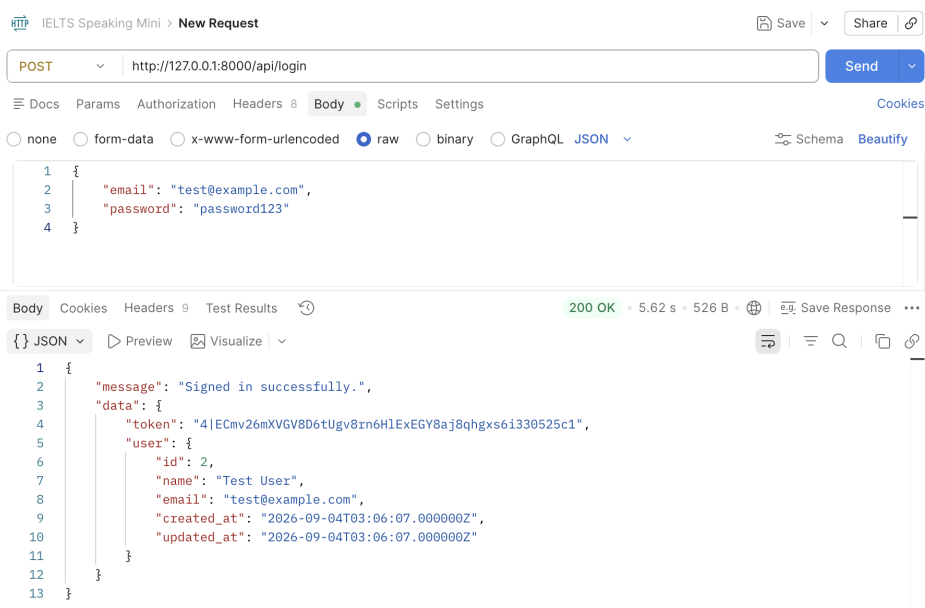
Aspek	Keterangan
Metode	POST
Endpoint	/api/register
Autentikasi	Tidak diperlukan
Payload	{ name, email, password, password_confirmation }
Kode status	201 Created
Hasil	Akun dibuat dan token Sanctum dikembalikan. Kolom password tidak ikut dikembalikan pada response.



Gambar 5. Pengujian POST /api/register — 201 Created.

8.2 Login

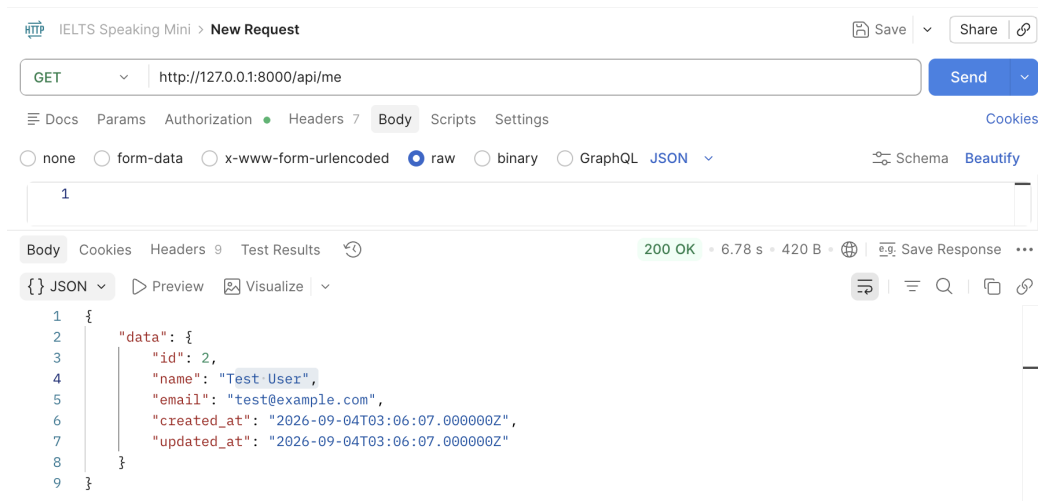
Aspek	Keterangan
Metode	POST
Endpoint	/api/login
Autentikasi	Tidak diperlukan
Payload	{ email, password }
Kode status	200 OK
Hasil	Credential cocok sehingga token baru diterbitkan. Token lama di-revoke agar setiap sesi login dimulai dari keadaan bersih.



Gambar 6. Pengujian POST /api/login — 200 OK.

8.3 Ambil User yang Sedang Login

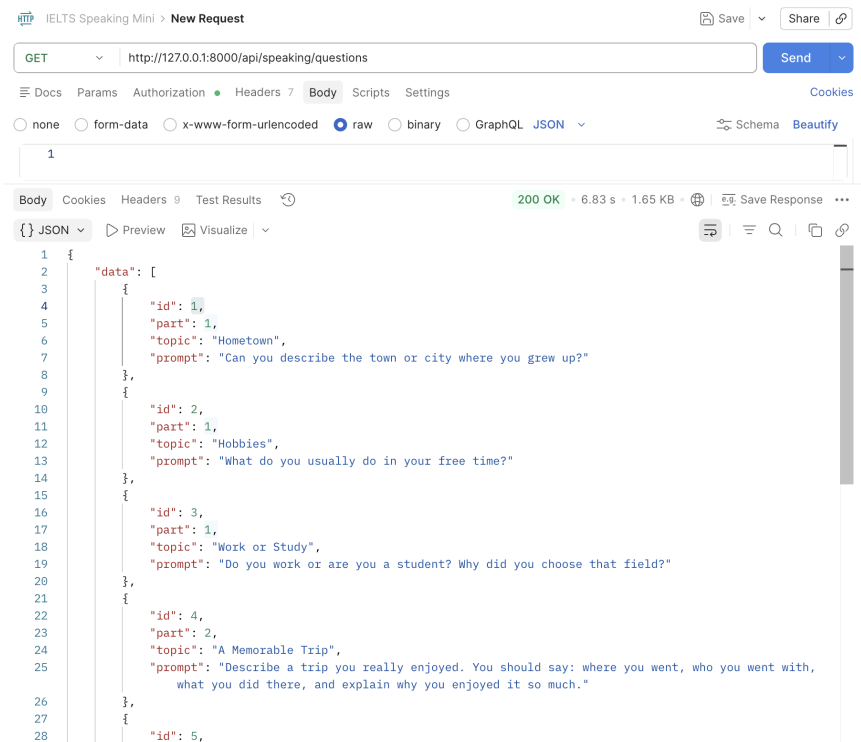
Aspek	Keterangan
Metode	GET
Endpoint	/api/me
Autentikasi	Bearer token
Payload	Tidak ada
Kode status	200 OK
Hasil	Data pengguna pemilik token dikembalikan. Tanpa token, endpoint ini mengembalikan 401 Unauthorized.



Gambar 7. Pengujian GET /api/me — 200 OK.

8.4 Ambil Daftar Pertanyaan

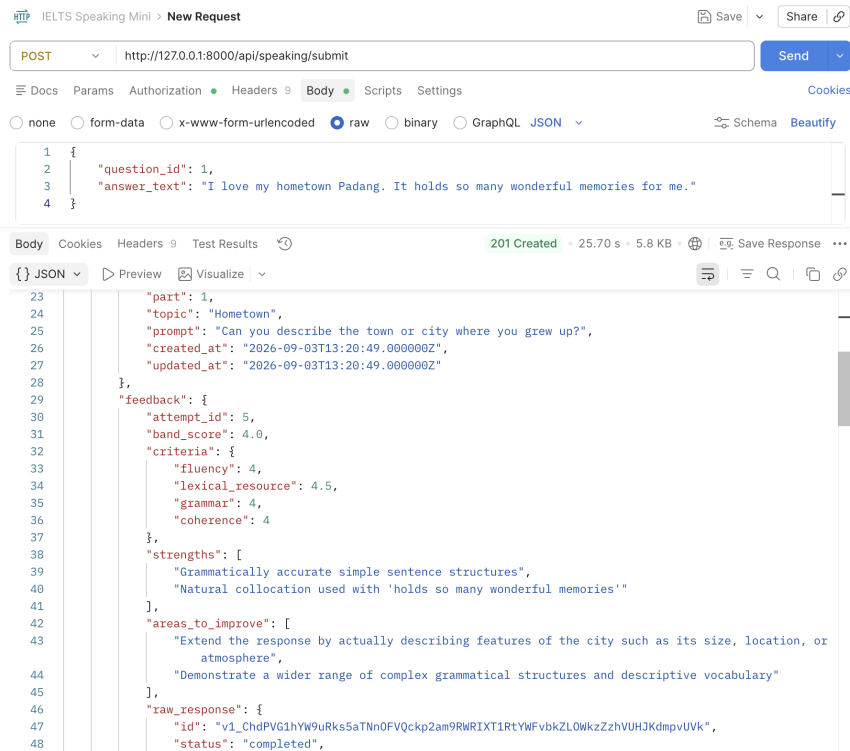
Aspek	Keterangan
Metode	GET
Endpoint	/api/speaking/questions
Autentikasi	Tidak diperlukan
Payload	Opsional ?part=1 2 3
Kode status	200 OK
Hasil	Sembilan pertanyaan dikembalikan beserta kolom id, part, topic, dan prompt, terurut menurut part.



Gambar 8. Pengujian GET /api/speaking/questions — 200 OK.

8.5 Submit Jawaban

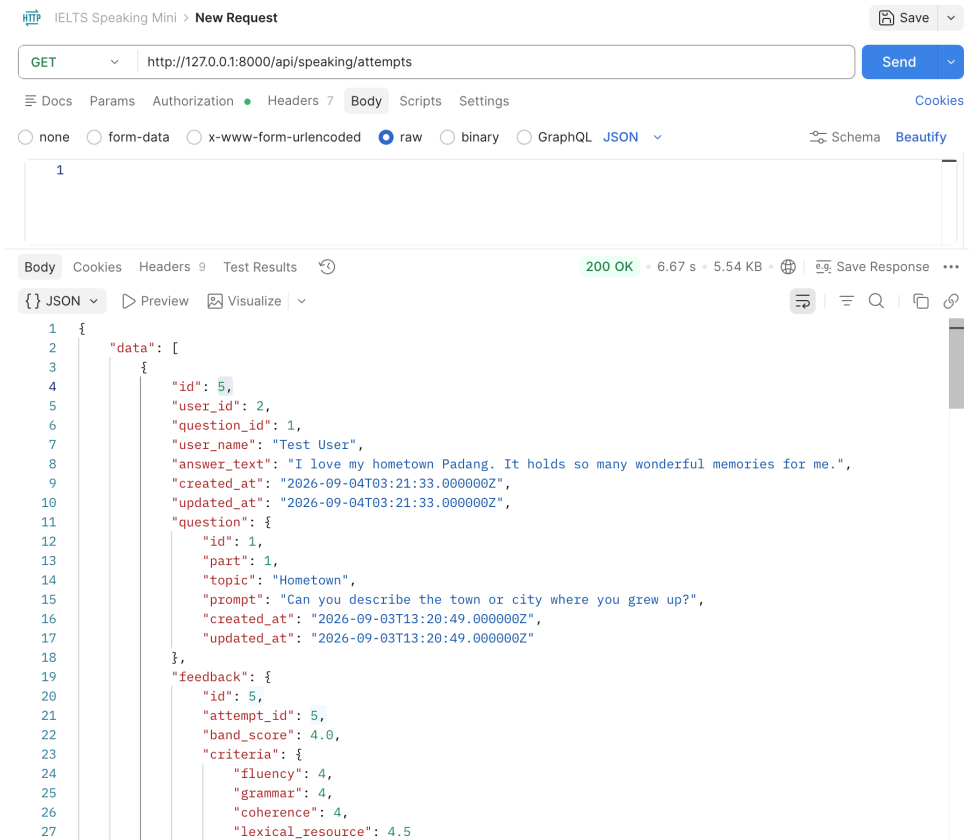
Aspek	Keterangan
Metode	POST
Endpoint	/api/speaking/submit
Autentikasi	Bearer token
Payload	{ question_id, answer_text }
Kode status	201 Created
Hasil	<i>Attempt</i> tersimpan, jawaban dievaluasi Gemini, dan <i>feedback</i> tersimpan dalam satu transaksi. Response memuat band keseluruhan, empat criteria, kelebihan, hal yang perlu diperbaiki, serta raw response Gemini.



Gambar 9. Pengujian POST /api/speaking/submit — 201 Created.

8.6 Lihat Riwayat Attempt

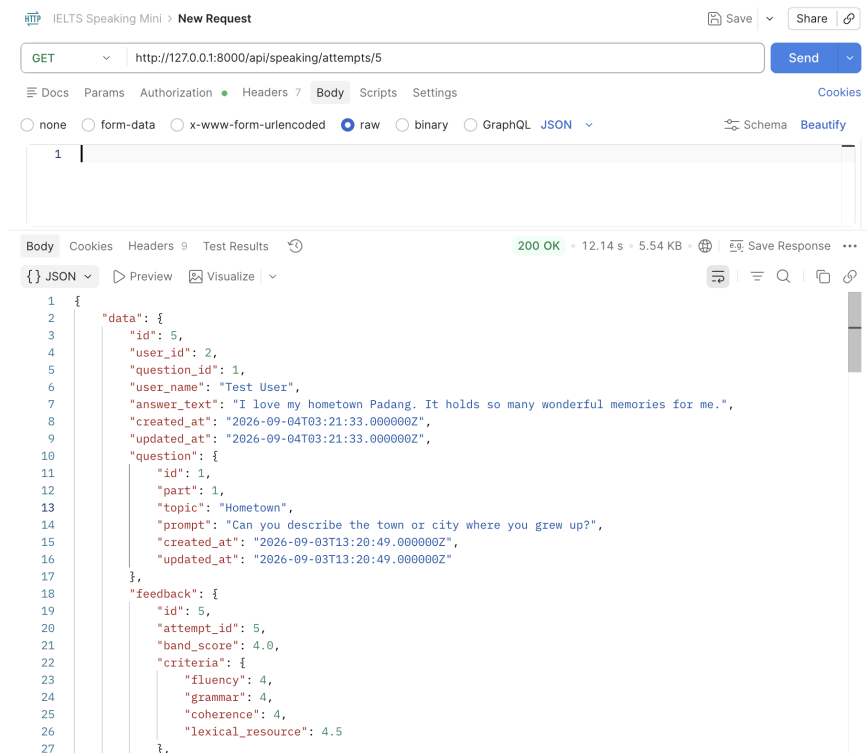
Aspek	Keterangan
Metode	GET
Endpoint	/api/speaking/attempts
Autentikasi	Bearer token
Payload	Tidak ada
Kode status	200 OK
Hasil	Hanya attempt milik pengguna yang sedang login yang dikembalikan, terurut dari yang terbaru, lengkap dengan relasi question dan feedback.



Gambar 10. Pengujian GET /api/speaking/attempts — 200 OK

8.7 Lihat Detail Attempt

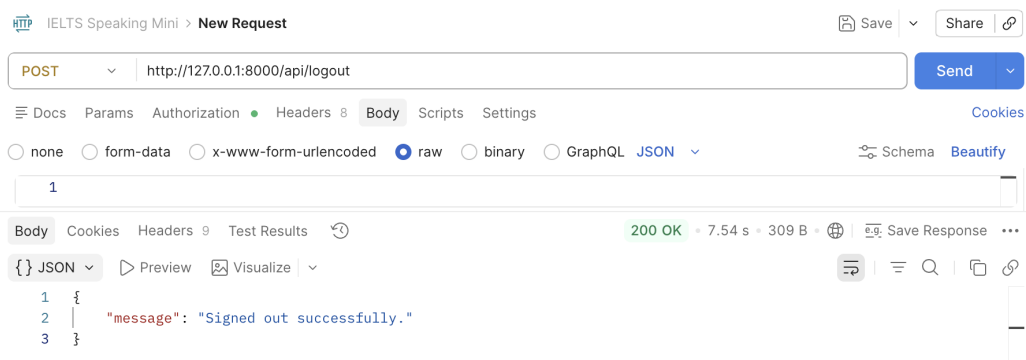
Aspek	Keterangan
Metode	GET
Endpoint	/api/speaking/attempts/{attempt}
Autentikasi	Bearer token
Payload	Tidak ada
Kode status	200 OK
Hasil	Detail satu <i>attempt</i> beserta pertanyaan dan hasil evaluasinya. Apabila <i>attempt</i> tersebut milik pengguna lain, endpoint mengembalikan 403 Forbidden.



Gambar 11. Pengujian GET /api/speaking/attempts/5 — 200 OK.

8.8 Logout

Aspek	Keterangan
Metode	POST
Endpoint	/api/logout
Autentikasi	Bearer token
Payload	Tidak ada
Kode status	200 OK
Hasil	Token yang sedang digunakan di-revoke. Request berikutnya dengan token yang sama mengembalikan 401 Unauthorized.



Gambar 12. Pengujian POST /api/logout — 200 OK.

8.9 Ringkasan Hasil

No	Endpoint	Diharapkan	Hasil
1	POST /api/register	201	Sesuai

No	Endpoint	Diharapkan	Hasil
2	POST /api/login	200	Sesuai
3	GET /api/me	200	Sesuai
4	POST /api/logout	200	Sesuai
5	GET /api/speaking/questions	200	Sesuai
6	POST /api/speaking/submit	201	Sesuai
7	GET /api/speaking/attempts	200	Sesuai
8	GET /api/speaking/attempts/{attempt}	200	Sesuai

Tabel 10. Ringkasan hasil pengujian seluruh endpoint.

Selain pengujian manual di atas, aplikasi juga memiliki 19 automated test dengan 73 *assertion* yang dijalankan melalui perintah `php artisan test`. Pada automated test, panggilan ke Gemini digantikan mock menggunakan `Http::fake()` sehingga pengujian tidak bergantung pada koneksi internet.

9. Memulai Aplikasi

Panduan bagi pengguna untuk pertama kali berinteraksi dengan sistem.

Langkah-Langkah Penggunaan	
1.	Membuat akun. Pada halaman awal, pilih tautan Create an account , lalu isi nama lengkap, alamat email, dan password minimal delapan karakter. Setelah tombol Create account ditekan, pengguna langsung masuk ke aplikasi.
2.	Login ke akun. Apabila sudah memiliki akun, isi alamat email dan password pada form Sign in , lalu tekan tombol Continue learning .
3.	Halaman Home. Setelah berhasil login, pengguna dialihkan ke halaman Home yang menampilkan ringkasan kursus, kemajuan belajar, serta tombol untuk melanjutkan pelajaran terakhir.

Menu utama aplikasi terdiri atas empat halaman, yaitu **Home**, **My Learning**, **Practice**, dan **Progress**. Ikon lingkaran berhuruf di pojok kanan atas membuka halaman profil pengguna.

10. Panduan Operasional

Bagian ini mendetailkan setiap proses utama yang ada pada sistem, disertai screenshot aplikasi pada masing-masing proses.

10.1 Melihat Ringkasan Kursus (Halaman Home)

Langkah-Langkah Penggunaan	
1.	Pilih menu Home pada navigation bar di bagian atas.
2.	Halaman menampilkan jumlah pertanyaan latihan, jumlah part ujian yang tercakup, dan persentase kursus yang telah diselesaikan.
3.	<i>Card Pick up where you left off</i> menampilkan pelajaran berikutnya yang belum dikerjakan. Tekan tombol Continue untuk langsung membukanya.
4.	Tombol Explore Course membuka daftar seluruh pelajaran.

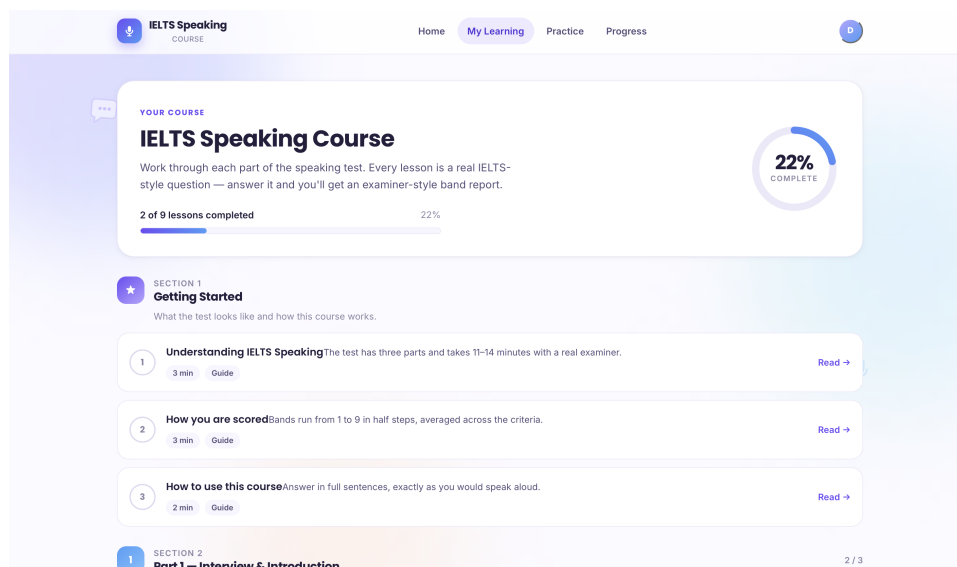


Gambar 12. Halaman Home beserta ringkasan kemajuan belajar.

10.2 Melihat Daftar Pelajaran (Halaman My Learning)

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Pilih menu **My Learning** pada navigation bar.
2. Halaman menampilkan lingkaran kemajuan dan keterangan jumlah pelajaran yang telah diselesaikan, misalnya *2 of 9 lessons completed*.
3. Pelajaran dikelompokkan ke dalam beberapa section, yaitu Getting Started, Part 1, Part 2, Part 3, dan Improve Your Band Score.
4. Pelajaran bertanda centang hijau berarti sudah pernah dikerjakan. Tekan salah satu pelajaran untuk mulai atau mengulang latihan.



Gambar 13. Halaman My Learning berisi daftar pelajaran per section.

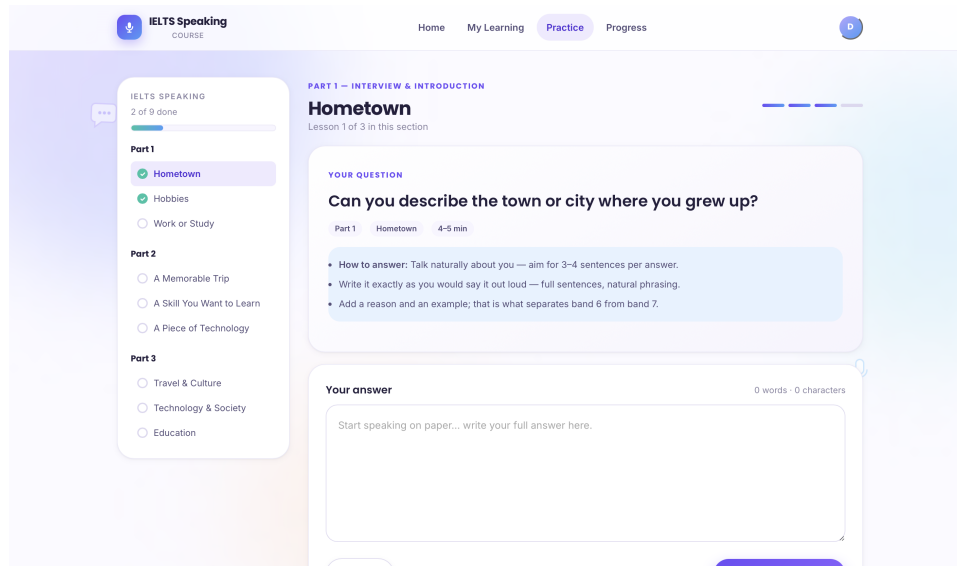
10.3 Mengerjakan Latihan (Halaman Practice)

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Pilih menu **Practice**, atau tekan salah satu pelajaran dari halaman My Learning.

Langkah-Langkah Penggunaan

2. Panel di sisi kiri menampilkan seluruh pelajaran. Pelajaran yang sedang dibuka ditandai dengan latar berwarna.
3. Bacalah pertanyaan pada kotak *Your Question* beserta petunjuk cara menjawab di bawahnya.
4. Tuliskan jawaban pada kolom *Your answer*. Jumlah kata dan karakter dihitung secara otomatis. Jawaban minimal sepuluh karakter.
5. Tekan tombol **Submit for feedback** untuk mengirim jawaban.

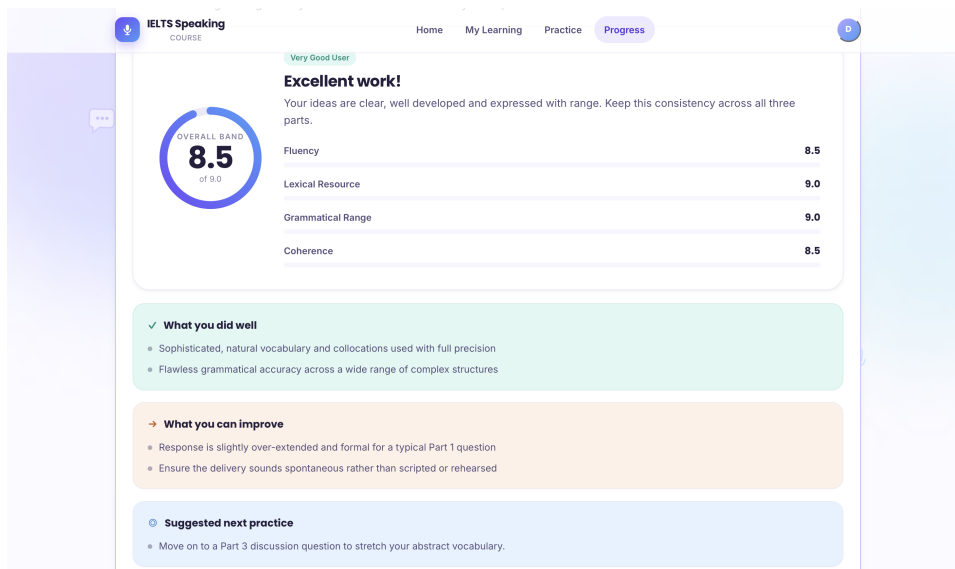


Gambar 14. Halaman Practice saat mengerjakan satu pelajaran.

10.4 Membaca Hasil Penilaian

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Setelah jawaban dikirim, sistem menampilkan pesan bahwa jawaban sedang dinilai.
2. Halaman hasil menampilkan *Overall band* dalam bentuk lingkaran, disertai rincian empat kriteria: Fluency, Lexical Resource, Grammatical Range, dan Coherence.
3. Kotak hijau *What you did well* memuat kelebihan jawaban.
4. Kotak jingga *What you can improve* memuat hal yang perlu diperbaiki.
5. Kotak biru *Suggested next practice* memuat saran latihan berikutnya.

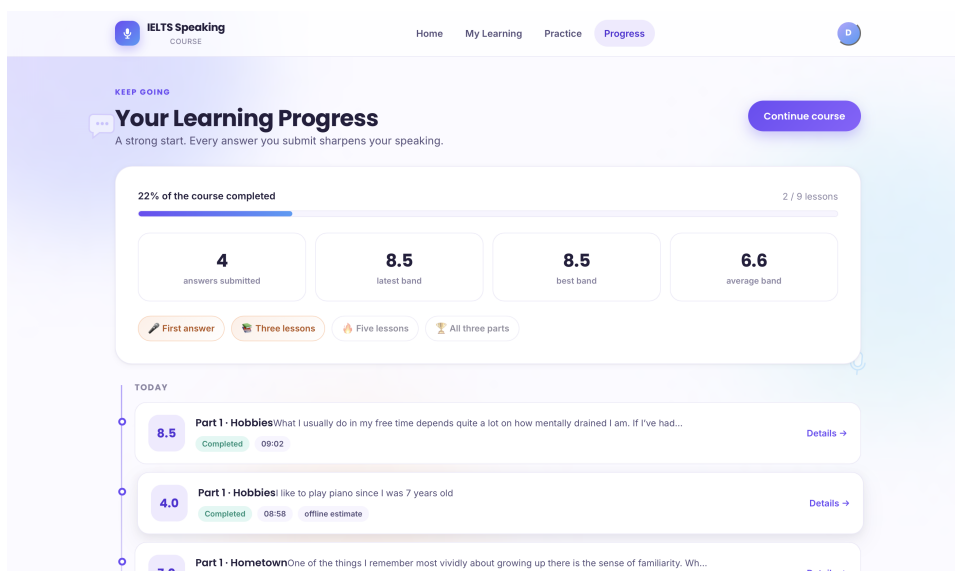


Gambar 15. Laporan band beserta rincian kriteria dan masukan.

10.5 Melihat Riwayat Belajar (Halaman Progress)

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Pilih menu **Progress** pada navigation bar.
2. Bagian atas menampilkan persentase kursus yang diselesaikan serta empat ringkasan, yaitu jumlah jawaban terkirim, band terakhir, band terbaik, dan band rata-rata.
3. Badge pencapaian menyala apabila syaratnya sudah terpenuhi.
4. Bagian bawah menampilkan riwayat latihan yang dikelompokkan menurut hari.
5. Tekan **Details** pada salah satu riwayat untuk membuka kembali laporan band latihan tersebut.



Gambar 16. Halaman Progress berisi ringkasan dan riwayat latihan.

10.6 Keluar dari Akun

Langkah-Langkah Penggunaan

1. Gulir halaman sampai ke bagian paling bawah.
2. Tekan tombol **Sign out** pada baris footer.

Langkah-Langkah Penggunaan

3. Sistem menampilkan notifikasi singkat dan mengembalikan pengguna ke halaman login.
-